

La dernière fois :

densité = f^o positive
d'intégrale 1

la loi normale

$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

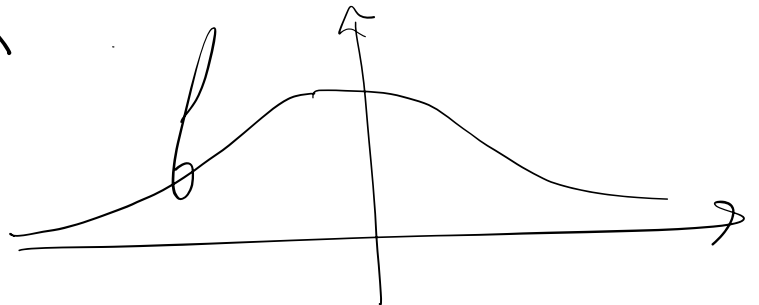
$$f(x)$$

la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$ avec $\mu = 0$
 $\sigma = 1$

On l'appelle "loi normale
centrée
réduite"

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

définie sur tout $\mathbb{R}$



Théorème Central Limite (TCL)

X_n va. i.i.d (indépendantes
identiquement distribuées)
admettant espérance et variance

Alors $\frac{\sqrt{n} (\bar{X}_n - E[X_1])}{\sigma}$ suit la loi normale si n assez grand -
(si $n > 30$)

($\bar{X}_n$ la moyenne empirique $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$)

C'est ce thm qui va nous permettre de construire des intervalles de confiance.

$$\text{Variance} = (\text{écart-type})^2$$

Probabilités — CM4

Intervalles de confiance, applications et extensions

(l'écart-type est dans la même unité que la quantité mesurée.)

1. Un problème concret : le contrôle qualité

Cadre. Une usine produit des sacs de ciment dont le poids nominal est de 25 kg. La machine de remplissage a une variabilité connue et son écart-type est $\sigma = 0,5$ kg. Le chef de production veut s'assurer que la machine n'est pas déréglée (c'est-à-dire que l'espérance μ du poids des sacs est bien de 25 kg).

Comment faire ?

On va mesurer plein de sacs à la sortie et faire la moyenne des mesures - On devrait être proche de 25 kg.

Question 1. La moyenne obtenue n'est pas exactement 25 kg. Que peut-on affirmer ?

Rien pour l'instant -
Nous allons déterminer un intervalle autour de la moyenne qu'on a mesurée et qui contiendra la moyenne *théorique*.

Plutôt que de donner une simple estimation ponctuelle ($\mu \approx 24,8$), on veut construire un **intervalle** qui contient la vraie valeur μ avec une probabilité très grande (par exemple 95 %). C'est ce qu'on appelle un **intervalle de confiance**.

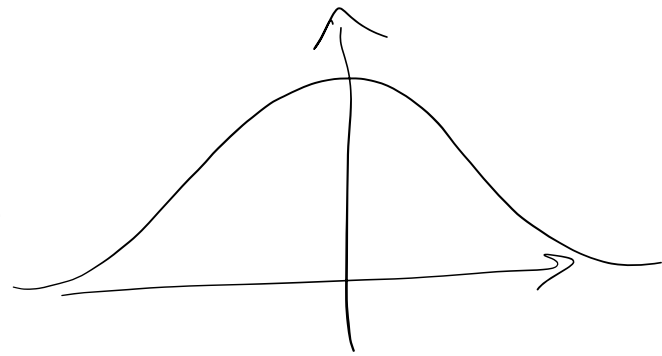
2. Construction d'un intervalle de confiance

Cadre général : un échantillon $X_1, \dots, X_n$ de variables i.i.d. d'espérance μ (inconnue) et d'écart-type σ (supposé connu).

D'après le TCL, pour n assez grand, la variable aléatoire :

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

suit approximativement une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.



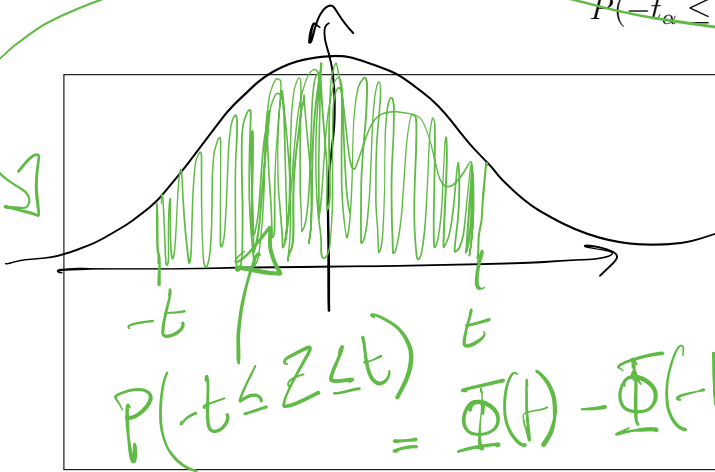
$\Phi(t) = P(Z \leq t)$ fonction de répartition.
 Qu'est-ce que cela signifie? = Aire de la densité entre $-\infty$ et 0

$$Z_n \sim \mathcal{N}(0,1) \quad P(Z_n < 0) = 1/2$$

$$P(-t \leq Z_n \leq t) = 2\Phi(t) - 1 \quad (\text{voir ex 3})$$

Question 1. Soit un niveau de confiance $1 - \alpha$ (par exemple 0,95 pour $\alpha = 0,05$). Justifier à l'aide d'un dessin qu'il existe un unique réel $t_\alpha > 0$ tel que pour $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, on ait :

$$P(-t_\alpha \leq Z \leq t_\alpha) = 1 - \alpha$$



si $t=0$ $P(-0 \leq Z \leq 0) = 0$
 si $t=10^{(100)}$ $P(-t \leq Z \leq t) \approx 1$
 il existe un unique t tel que $P(-t \leq Z \leq t) = 0,95$

$$P(-t \leq Z \leq t) = \Phi(t) - \Phi(-t) = \Phi(t) - (1 - \Phi(t)) = 2\Phi(t) - 1$$

Question 2. À partir de la table de la loi normale, trouver $t_{0,05}$ (pour un niveau de confiance de 95 %) et $t_{0,01}$ (pour 99 %).

table de Φ :

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

Quel t pour
 $P(-t \leq Z \leq t) = 0,95$?
 pour $2\Phi(t) - 1 = 0,95$
 $\Phi(t) = \frac{1,95}{2} = 0,975$

$$P(-t \leq Z \leq t) = 0,95 \text{ pour } t = 1,96$$

Question 3. En remplaçant Z par l'expression du TCL Z_n , isoler μ dans l'inégalité $-t_\alpha \leq Z_n \leq t_\alpha$ pour aboutir à un encadrement de μ .

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \text{ suit la loi normale } \mathcal{N}(0,1) \text{ en particulier } Z_n \in [-1,96; 1,96] \text{ avec } 95\% \text{ de chances}$$

$$\text{Avec } 95\% \text{ chances: } \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \in [-1,96; 1,96]$$

$$\text{Avec } 95\% \text{ chances: } \mu \in ?$$

table
de
 Φ :

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

$P(-t \leq Z \leq t) = 0,95$ pour $t = 1,96$.

Quel t pour
 $P(-t \leq Z \leq t) = 0,95$?
 pour $2\Phi(t) - 1 = 0,95$
 $\Phi(t) = \frac{1,95}{2} = 0,975$

un autre: Pour quel s $P(-s \leq Z \leq s) = 0,99$?
 On cherche s tq $2\Phi(s) - 1 = 0,99$

c'est-à-dire $\Phi(s) = \frac{1,99}{2} = 0,995$

Dans le tableau on lit: $s = 2,58$

Question 3: Avec 95% chances: $\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X}_n - \mu) \in [-1,96; 1,96]$

Avec 95% chances: $\mu \in ?$

Avec 95% chances:

$$-1,96 \leq \frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\bar{X}_n - \mu) \leq 1,96$$

$$-1,96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X}_n - \mu \leq 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$-\bar{X}_n - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq -\mu \leq -\bar{X}_n + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X}_n - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

On multiplie par -1
 On change l'ordre
 des inégalités

Formule de l'intervalle de confiance (IC) pour la moyenne. Avec une probabilité de $1 - \alpha$, la vraie moyenne μ appartient à l'intervalle :

$$IC_{1-\alpha} = \left[\bar{X}_n - t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X}_n + t_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Question 4. Retour au problème initial de l'usine : calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour la vraie moyenne μ produite par la machine. La machine est-elle déréglée ?

$\sigma = 0,5 \text{ kg}$ - supposons 100 essais
moyenne $24,5 \text{ kg}$
Avec 95% chances : la vraie moyenne $\mu \in \left[24,5 - 1,96 \times \frac{0,5}{\sqrt{100}} ; 24,5 + 1,96 \times \frac{0,5}{\sqrt{100}} \right]$
 $= [24,402 ; 24,598]$
voir page suivante.

3. Application : Estimation d'une proportion

On souhaite estimer une proportion p dans une population (ex : intentions de vote, proportion de pièces défectueuses). On observe une proportion empirique $\hat{p} = \frac{\bar{X}_n}{n}$ sur un échantillon de taille n . On se rappelle que $\mu = p$ et $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$.

Question 1. Appliquer la formule de l'intervalle de confiance de la partie 2 pour donner l'intervalle de confiance à un niveau $1 - \alpha$ pour la proportion p .

Le problème : Les bornes de cet intervalle dépendent de p , qui est justement ce qu'on cherche à estimer ! On ne peut donc pas le calculer.

Question 2. Proposer deux méthodes pour contourner ce problème.

plus tard -

Question 3. Lors d'un sondage sur 1000 personnes, 520 déclarent vouloir voter pour le candidat A. Donner l'intervalle de confiance à 95 % rigoureux. A-t-on la garantie à 95 % qu'il va gagner ?

On a trouvé μ vraie moyenne de la machine
et comprise entre 24,402 et 24,58 avec
probabilité 95% -

On, la moyenne est annoncée à 25 kg -

On s'est fait arnaquer au abus on a vraiment
pas eu de chances avec nos sacs: il s'est
produit un événement qui n'avait que 5% de chances
d'arriver -

Regardons l'intervalle à 99%: $\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}} (\bar{X}_n - \mu) \in [-2,58 ; 2,58]$ avec
probab 99%

$$\mu \in \left[\bar{X}_n - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}} 2,58 ; \bar{X}_n + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}} 2,58 \right]$$

$$\mu \in [24,371 , 24,629]$$

25 n'est toujours pas dedans -

Soit la vraie moyenne n'est pas à 25

Soit il s'est produit un événement
qui n'avait que 1% chance d'arriver

Si on n'avait fait qu'une seule mesure, l'intervalle
aurait été: $[23,21 ; 25,79]$ (avec $n=1$)

25 est dedans - On ne peut rien conclure -

C'est un exo type :

Une situation moyenne inconnue
variance connue

Nb essai et moyenne mesurée

→ déduire un intervalle de
confiance sur la moyenne -

étapes : * Appliquer TCL

* Trouver t pour précision demandée
(lire les valeurs de Φ dans tableau)

* Manipuler inégalités -

3. Application : Estimation d'une proportion

~~voir page suivante~~

On souhaite estimer une proportion p dans une population (ex : intentions de vote, proportion de pièces défectueuses). On observe une proportion empirique $\hat{p} = \bar{X}_n$ sur un échantillon de taille n . On se rappelle que $\mu = p$ et $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$. σ dépend de p qu'on cherche à estimer -

Question 1. Appliquer la formule de l'intervalle de confiance de la partie 2 pour donner l'intervalle de confiance à un niveau $1 - \alpha$ pour la proportion p .

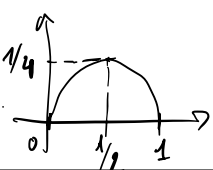
$$\text{TCL: } \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - p) \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ donc } \frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - p) \in [-1,96; 1,96] \text{ avec proba } 95\%$$
$$p \in \left[\bar{X}_n - 1,96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X}_n + 1,96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

Le problème : Les bornes de cet intervalle dépendent de p , qui est justement ce qu'on cherche à estimer ! On ne peut donc pas le calculer.

Question 2. Proposer deux méthodes pour contourner ce problème.

① étudier la fonction $x \mapsto x(1-x)$ pour majorer la variance -

$\sigma = \sqrt{p(1-p)} \leq \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$



$p \in \left[\bar{X}_n - \frac{1,96}{2\sqrt{n}} ; \bar{X}_n + \frac{1,96}{2\sqrt{n}} \right]$

② Remplacer σ par la variance empirique :

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

$\hat{\sigma}$ va converger vers σ de on remplace

Dans les bornes de l'intervalle σ par $\hat{\sigma}$

Question 3. Lors d'un sondage sur 1000 personnes, 520 déclarent vouloir voter pour le candidat A. Donner l'intervalle de confiance à 95 % rigoureux. A-t-on la garantie à 95 % qu'il va gagner ?

$n = 1000$. $X_1, \dots, X_{1000} \sim \text{Bu}(p)$ p inconnu.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si la } i^{\text{ème}} \text{ personne vote A} \\ 0 & \text{si la } i^{\text{ème}} \text{ personne vote B.} \end{cases}$$

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{\text{nb personnes votant A}}{n} = \frac{520}{1000} = 0,52$$

4. Début d'extensions : Tests et autres lois

suite page suivante

4.1. Principe d'un test d'hypothèse

Un vendeur d'ampoules prétend que la durée de vie moyenne de ses ampoules est de 1000 heures, avec un écart-type de 100 heures. Vous testez 50 ampoules et obtenez une durée de vie moyenne de 950 heures.

Question 1. Si le vendeur dit la vérité, quelle est la loi approximative suivie par la moyenne $\bar{X}_n$ sur 50 ampoules ?

Question 2. Calculer la probabilité d'obtenir une moyenne inférieure ou égale à 950 heures si le vendeur dit vrai. Que concluez-vous ?

4.2. La loi exponentielle

La loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{E}(\lambda)$, modélise souvent un temps d'attente ou une durée de fonctionnement continue. Elle prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$ et sa densité de probabilité est :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Question 3. Calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

$n = 1000$. $X_1, \dots, X_{1000} \sim \text{Bu}(p)$ p inconnu.

$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si la } i^{\text{e}} \text{ personne vote A} \\ 0 & \text{si la } i^{\text{e}} \text{ personne vote B.} \end{cases}$

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \frac{\text{nb personnes votant A}}{n} = \frac{520}{n} = 0,52$$

Calcul intervalle confiance à 95%

TC L: $\frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - p) \sim \mathcal{N}(0, 1)$

donc $\frac{\sqrt{n}}{\sigma} (\bar{X}_n - p) \in [-1,96; 1,96]$ avec proba 95%

$$p \in \left[\bar{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} 1,96 ; \bar{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} 1,96 \right]$$

sauf que $\sigma = \sqrt{p(1-p)}$

on majore σ par $1/2$ (méthode 1)

l'intervalle devient:

$$p \in \left[\bar{X}_n - \frac{1,96}{2\sqrt{n}} ; \bar{X}_n + \frac{1,96}{2\sqrt{n}} \right] \text{ avec proba } 95\%$$

$$p \in [0,49 ; 0,55]$$

0,5 se trouve dans l'intervalle. On ne peut rien conclure du tout.

20 voix d'avance sur 1000 personnes ça ne suffit pas pour conclure avec certitude 95%.

Une pièce de monnaie peut-elle truquée - On fait des lancers pour vérifier si elle est truquée -

1000 lancers 520 faces
l'intervalle de confiance sur p est le même

$p \in [0,49; 0,55]$ avec proba 95%

0,5 est dans l'intervalle -

On ne peut pas affirmer qu'elle est truquée avec 95% certitude -

Si on avait choisi un intervalle à 90%
On aurait trouvé que 0,5 n'est pas dans l'intervalle -

On aurait déduit avec certitude 90%
que la pièce est truquée -

qu'est-ce que cela signifie:
* Soit la pièce est vraiment truquée -

* Soit il s'est produit un événement qui avait moins de 10% de chances d'arriver -

